安徽通航建设工程有限公司
“2022·09·07”建筑塔式起重机安装倒塌事故
调查报告

“2022·09·07”事故调查组

2022年9月7日14时47分许，安徽通航建设工程有限公司施工总承包的马村片区城中村旧城改造安置房（石台县委A地块）项目（以下简称“项目”）发生一起建筑塔式起重机安装倒塌事故，致1名施工人员死亡、1名施工人员受伤。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，2022年9月8日，石台县人民政府成立了由县应急管理局、县住建局、县总工会、县公安局、仁里镇人民政府有关人员组成的安徽通航建设工程有限公司“2022·09·07”建筑塔式起重机安装倒塌事故调查组（以下简称“事故调查组）”，邀请县纪委监委派人参与事故调查工作，同时聘请两名建筑施工领域专家参与事故调查工作。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过勘查事故现场、调阅相关单位档案材料、询问有关人员等调查方式，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，对事故责任单位和责任人提出了处理意见，同时提出了事故防范和整改措施建议，经事故调查组全体会议讨论，形成了事故调查报告。

一、基本情况

（一）事故塔式起重机基本情况

规格型号:QTZ100(TC6012A-6A),备案编号:皖RJ-T026,出厂编号:1012TC01909505,出厂日期:2019年5月22日,生产单位:中联重科股份有限公司,公称起重力矩:1000KN·m,最大起重量:6t,该塔式起重机所有人为池州市华兴起重设备安装有限公司。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位

石台县城市投资有限公司(以下简称“城投公司”),统一社会信用代码:91341722790113770M,成立日期:2006年6月20日,法定代表人:乔天明,类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册资本:14322万元,住所:安徽省池州市石台县仁里镇仙寓路28号,登记机关:石台县市场监督管理局,2022年3月7日,经营范围:一般项目,以自有资金从事投资活动;非金属矿及制品销售;工程管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;停车场服务;市政设施管理;土地使用权租赁;土地整治服务;土地调查评估服务;城市绿化管理;城市公园管理。许可项目,房地产开发经营。

城投公司是安徽兴石投资控股集团有限公司(县属国有企业,以下简称“兴石集团”)下属全资子公司。

2.施工单位

安徽通航建设工程有限公司(以下简称“通航公司”),统一社会信用代码:91341722MA2RJR1J49,成立日期:2018年

3月16日，法定代表人：姚逸辉，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：2128万元，营业期限：长期，住所：安徽省池州市石台县仁里镇秋浦东路30号，登记机关：石台县市场监督管理局，经营范围：建筑工程、市政公用工程、公路工程、电力工程、水利水电工程施工总承包，建筑装修装饰工程、环保工程、地基基础工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、电子与智能化工程、河湖整治工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、消防设施工程、公路路面工程桥梁工程、建筑机电安装工程、模板脚手架专业承包，园林绿化工程、土石方工程、体育场地设施工程施工，店面招牌、广告设计与制作，水电安装服务，提供建筑施工劳务服务（不含劳务派遣及对外合作外），建筑材料（不含危险化学品）销售。

资质情况：建筑业企业资质证书，证书编号：D334166345，有效期：至2023年9月5日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包叁级，发证机关：池州市住房和城乡建设局，2019年3月15日。安全生产许可证，编号：（皖）JZ安许证字〔2018〕010225，许可范围：建筑施工，有效期至：2024年9月11日，发证机关：安徽省住房和城乡建设厅，2018年9月11日。

3.塔式起重机安装单位

池州市华兴起重设备安装有限公司（以下简称“华兴公司”），统一社会信用代码：91341700669464106Y，成立日期：2007年11月30日，法定代表人：张士根，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：1680万元，营业期限：长期，住所：安徽省池州市经济技术开发区金安工业园，登记机

关：池州经济技术开发区市场监督管理局，经营范围：起重机械设备安装（专项规定除外）、拆卸、租赁。

资质情况：建筑业企业资质证书，证书编号：D234026043，有效期：至2025年4月20日，资质类别及等级：起重设备安装工程专业承包壹级，发证机关：安徽省住房和城乡建设厅，2020年4月20日。安全生产许可证，编号：（皖）JZ安许证字〔2008〕004541-2-2，许可范围：建筑施工，有效期：自2020年6月17日至2023年6月16日，发证机关：安徽省住房和城乡建设厅，2020年4月23日。

4.监理单位

安徽恣信工程项目咨询有限公司（以下简称“恣信监理公司”），统一社会信用代码：91341722MA8NDC1M2Y，成立日期：2021年11月11日，法定代表人：方维敏，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：500万元，营业期限：长期，住所：安徽省池州市石台县仁里镇茶城水云间小区8幢一单元101室，登记机关：石台县市场监督管理局，经营范围：一般项目，工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；消防技术服务；政府采购代理服务；规划设计管理；会议及展览服务；地震服务地质勘查技术服务；企业管理咨询；地质灾害治理服务；水土流失防治服务；节能管理服务；房地产咨询；环保咨询服务；咨询策划服务；房地产评估；土地调查评估服务；许可项目，建设工程监理；单建式人防工程监理；公路工程监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理；测绘服务；建设工程设

计；文物保护工程设计；司法鉴定服务；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害危险性评估；建设工程质量检测。

资质情况：工程监理资质证书，证书编号：E234036143，有效期：至2027年3月11日，资质类别及等级：房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级，发证机关：安徽省住房和城乡建设厅，2022年3月11日。

（三）项目招投标情况

2022年2月16日上午，石台县公共资源交易服务中心受理该项目；2月16日下午，城投公司（招标人）在池州市公共资源交易平台发布招标公告；3月9日，该项目在石台县公共资源交易服务中心开标，经评标委员会评审后推荐通航公司为第一中标候选人；3月10日，石台县公管项目交易服务有限公司（招标代理机构）在池州市公共资源交易平台发布中标候选人公示；3月15日，发布中标结果公告；3月16日，招标人在池州市公共资源交易系统内发放中标通知书，确定通航公司为该项目中标单位，中标价：2774.095783万元，项目经理：蒋伟（2022年3月28日，履行项目经理变更手续，项目经理变更为汪芳斌），工期：500日历天。

（四）项目审批许可情况

该项目自2021年5月以来，石台县发展和改革委员会以石发改投资〔2021〕130号文件同意该项目立项、石发改投资〔2021〕240号文件对项目可行性研究报告进行批复。

石台县自然资源和规划局以石自然资规函〔2021〕92号

文件同意该项目通过选址和用地预审，核发《建设用地规划许可证》（地字第341722202200014号）《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第341722202200009号）《国有建设用地划拨决定书》（石自然资规划2022-6号）《建设工程规划许可证》（建字第341722202200029号）。

石台县住房和城乡建设局以石建综〔2022〕29号文件同意该项目工程设计方案、概算等内容，核发《建筑工程施工许可证》（2105-341722-04-01-347873-SX-001）。

（五）项目合同签订情况

1.建设工程施工合同。2022年4月6日，城投公司与通航公司签订建设工程施工合同。工程名称：石台县马村片区城中村旧城改造安置房（石台县委A地块），工程地点：石台县城关，工程内容：主要包括地下室、1#、2#土建、装饰、水电、消防、基坑支护及室外附属等（具体详见图纸、招标文件及工程量清单），工程承包范围：工程量清单及图纸设计范围内的所有工程内容，签约合同价为：2774.095783万元，工期总日历天数：500 日历天。

2.建设工程监理合同。2022年4月6日，城投公司与恣信监理公司签订建设工程监理合同。工程名称：石台县马村片区城中村旧城改造安置房（石台县委A地块），工程地点：石台县，监理范围：石台县马村片区城中村旧城改造安置房（石台县委A地块）施工阶段的监理工作，监理酬金：26.9087万元。

3.塔式起重机安全协议书、机械租赁、安装拆除合同。

2022年8月31日至9月2日，通航公司与华兴公司分别签订了《安装单位与施工总承包单位签订安全协议书》、《机械租赁合同》和《塔式起重机安装拆除合同》，约定了租赁设备为壹台塔式起重机，规格型号：QTZ100(TC6012A-6A)，高度：55m内，附着：2道。

（六）现场调查情况

1.项目开工情况

恣信公司于2022年7月5日向通航公司下达了工程开工令（编号：20220705001）。事故发生前，该项目已经完成施工围挡、项目部建设、基坑支护桩、基坑开挖和一号楼工程桩的施工。事故发生时，发生倒塌的塔式起重机正在进行安装。

2.塔式起重机安装施工情况

2022年8月31日，华兴公司编制了《石台县马村片区城中村旧城改造安置房（石台县委A地块）的塔吊安装方案》（以下简称“方案”）。8月31日至9月5日，方案经过项目施工单位（通航公司）、监理单位（恣信监理公司）和建设单位（城投公司）审批会签。方案中的《建筑起重机械安拆专业技术人员名单》明确安装队由4名建筑起重机械安装拆卸工（王大利、王新凯、夏银仁、杨卫正）、1名建筑电工（洪国平）、1名司索信号工（付维虎）、1名塔吊司机（齐美飞）组成，工程专职安全生产管理人员由1名专职安全员（汪练军）、1名副经理（施喜红）组成。9月7日，华兴公司派遣4名持有特种作业操作资格证的建筑起重机械安装拆卸工（李金荣、严祥怡、严祥洲、严祥胜）、1名建筑电工（严猛，同时持有建筑起重机

械安装拆卸工的特种作业操作资格证）和1名安全员（查荣德）组成的安装队到项目施工现场安装6012塔式起重机（臂长60m，初始安装高度40m，建筑高度46.5m，安装总高度51.25m，附墙数量2道），当日为该6012塔式起重机出厂后第三次安装。

9月7日06时20分许，华兴公司安装队安全员查荣德与通航公司项目技术负责人姚兴权联系后进入施工现场。

塔式起重机和实际操作人员进场时，姚兴权了解到进场塔式起重机型号与起重机械安装告知单上一致、塔式起重机安装实际操作人员与起重机械安装告知单上人员不一致的情况后，现场查看了安装队人员的《建筑施工特种作业操作资格证（塔式起重机）》（李金荣证号：皖R052021164765T、严祥怡证号：皖R052020140119T、严祥洲证号：皖R052021164767T、严祥胜证号：皖R052021164762T）、建筑电工资质（严猛塔式起重机特种作业操作资格证证号：皖R052015019504T，建筑电工证号：皖K012021206562）和安全员的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（查荣德证号：皖建安C（2014）0181824），上述人员证件均在有效期内，姚兴权认为安装队安全员、建筑电工和建筑起重机械安装拆卸工证件齐全且均在有效期内就允许安装队进场进行塔式起重机的安装作业。随后，查荣德和姚兴权对5人进行了安全技术交底。

9月7日8时许，该项目的项目经理汪芳斌、项目安全员方金星、项目施工员姚逸辉（通航公司法定代表人）、项目监

理员周祥宇和项目总监陈庆秀分别来到施工现场时，塔式起重机正在安装。汪芳斌核对塔式起重机型号后离开了现场，方金星简单查看施工现场后回到项目部，姚逸辉在处理用电事项后离开了现场，陈庆秀在现场待了十几分钟后离开，周祥宇发现塔式起重机安装实际操作人员与起重机械安装告知单上人员不一致等问题要求安装单位停止安装并报告项目总监陈庆秀。

3.企业安全管理情况

（1）石台县城市投资有限公司

经查，该公司明确项目负责人为崔健，公司未设置安全管理机构和专兼职安全生产管理人员，未制定安全生产管理制度和安全生产责任制，对施工项目的安全管理主要依托监理公司进行。

（2）安徽通航建设工程有限公司

经查，2022年3月28日，通航公司组建石台县马村片区城中村旧城改造安置房（石台县委A地块）项目部，任命汪芳斌为项目经理，姚兴权为项目技术负责人，方金星为项目安全员。该公司存在三级安全教育培训台账教育人未签字、员工安全教育培训考试试卷未签名、未回复监理单位下达的《监理通知》等问题。事故发生时，仅姚兴权一人在场。事故发生当天汪芳斌虽到岗，但仅核对事故塔式起重机型号后就离开施工现场，未发现塔式起重机安装实际操作人员与起重机械安装告知单不一致的问题；事故发生当天方金星只简单查看了事故塔式起重机安装现场就回到了项目部，事故发生前

后方金星均未见过事故塔式起重机的机械租赁合同、塔吊安装方案、进场人员资质等材料，未参加对安装人员的安全技术交底，在塔式起重机安装过程中未开展检查和巡查；事故发生当天姚兴权一直在现场，发现塔式起重机安装实际操作人员与起重机械安装告知单不一致的问题后未制止，允许塔式起重机安装实际操作人员进入现场进行塔式起重机的安装。项目部分分项工程安全技术交底上被交底人未签名。

（3）池州市华兴起重设备安装有限公司

经查，该公司董事长、法定代表人为张士根，公司安全负责人为查荣德。该公司未制定年度教育培训计划，员工三级安全教育培训台账每级教育人未签字、培训时间未填写、安全教育培训考试试卷未批改。公司派往项目安装塔式起重机的6名安装队成员，其中4人（李金荣、严祥怡、严祥洲、严祥胜）持有《建筑施工特种作业操作资格证（塔式起重机）》证件、1人（严猛，同时持有建筑起重机械安装拆卸工的特种作业操作资格证证件）持有建筑电工证件、1人（查荣德）持有《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》证件，未按照要求配备司索信号工、塔吊司机资质的人员，未安排起重机械安装告知单上的从业人员安装塔式起重机，临时改变起重机械安装告知单的从业人员未提前告知施工单位、监理单位和石台县住建局，在李金荣未取得塔吊司机资质的情况下安排其进行塔式起重机驾驶操作，在监理单位要求停止安装时未执行，在事发当天下午进入现场作业前未组织安装人员对已安装部分进行检查。

（4）安徽恣信工程项目咨询有限公司

2022年5月20日，该公司组建石台县马村片区城中村旧城改造安置房(石台县委A地块)工程监理部，任命陈庆秀为总监理工程师，李璐璐为专业监理工程师，周翔宇为监理员。经查，该公司监理部针对现场发现的问题共向石台县马村片区城中村旧城改造安置房（石台县委A地块）施工项目部下达了两份《监理通知》，但未同时报告建设单位，下达的两份《监理通知》未形成整改闭环。

4.部门、乡镇政府履职情况

（1）石台县住房和城乡建设局

县住建局制定了2022年度安全生产工作要点，明确了年度安全生产工作目标和重点工作。6月14日召开了全县住建领域第二季度质量安全工作会议，加强隐患排查治理，今年以来，对全县在建项目检查170余次，对发现的隐患和问题督促整改到位。

项目开工后，县住建局会同县生态环境分局对该项目大气污染防治开展检查2次，对2次联合检查发现的问题提出整改要求，督促施工方限期整改到位；9月6日县住建局邀请3名省级专家，召开了项目基坑支护施工对西侧、南侧宿舍楼影响评估咨询会，提出了评估意见和后续施工建议。

（2）石台县仁里镇人民政府

2022年8月26日，仁里镇人民政府组织对辖区在建工地开展隐患排查治理，下发《仁里镇安全生产检查表》一份，检查未发现问题，提出了三条加强安全生产工作的要求。

5.现场勘查情况

经事故现场勘查，塔式起重机安装位置在基坑内，塔身共有9节标准节以及套架组成，现场可见塔帽、回转机构、起重臂端倒在基坑西侧上方的地面上，且起重臂前端砸毁施工围挡倒在旁边楼栋间的绿化带内，平衡臂及配重端掉落在下方的基坑内(临近塔基处)，事故发生前塔身只安装了9节标准节，9节标准节均未倒塌。

调查组采用无人机对塔身最上方的一节标准节及回转机构相关部位进行了仔细的勘查并拍照，发现在塔式起重机折断处的标准节的西南、西北角的连接套筒内以及与之相连的回转机构套筒内，均留有折断的连接螺栓，与脱落在地面折断的螺杆相对应，共4副，且螺牙、螺杆以及套筒均有不同程度的受损现象。而塔式起重机折断处的标准节上东南、东北角4个链接套筒内，未见明显受损痕迹，地面上其余螺栓也未见明显受损痕迹，上述迹象表明标准节的东南、东北角套筒与回转机构相对应的套筒未进行有效的连接。

据目击者描述，事发当时，塔式起重机起重臂在正东侧，平衡臂在西侧，塔式起重机正在进行吊装，小车上吊有2节标准节正向回收，突然起重臂由东向西进行180°翻转，最终塔式起重机的回转机构所有部件均翻转掉落至塔身西侧。

6.天气情况

根据石台县国家气象观测站气象资料显示：2022年9月7日14时至15时，石台县仁里镇最大风速为4.6m/s（14时31分），风向为东南风，降水0mm，湿度15%-25%，最高气温为

39℃，最低气温为 36.6℃。



(事故现场俯视图)

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

9 月 7 日 6 时 20 分许，华兴公司安装队一行 6 人(李金荣、严祥怡、严祥洲、严祥胜、严猛、查荣德)来到马村片区城中村旧城改造安置房项目(石台县委 A 地块)施工现场，通航公司项目技术负责人姚兴权为安装队打开了工地大门。姚兴权和查荣德对 5 名安装人员进行了安全技术交底，随后安装队对塔式起重机基础进行凿平和基础节的吊装。

11 时许，该塔式起重机已安装 9 节标准节（1 个基础节和 8 个标准节）、套架、回转机构和塔帽，随后安装队人员离开安装现场去外面吃饭。

12 时许，安装队 6 人吃完饭后先后返回安装现场，在未对上午已安装的标准节、回转连接等部位进行检查的情况下，安装队 5 人陆续爬上塔式起重机继续进行安装后臂、配重、大臂和拧螺帽作业。

14 时许，安全员查荣德指挥塔式起重机吊运标准节放在大臂下方，14 时 47 分许，在吊运第二组标准节的时候（小车同时向司机室回收），塔式起重机的起重臂（后臂、大臂和回转机构）由东向西进行 180° 翻转，翻转过程中，大臂砸到了曙光小区 8 号楼、13 号楼的屋顶女儿墙和四辆小轿车后落在曙光小区 8 号楼和 9 号楼之间的地面上，后臂和回转结构掉落至塔身西侧，严猛和李金荣从塔式起重机驾驶室掉落至塔身西侧（后臂和回转结构的南侧）。造成 24 户居民的房屋、窗外雨棚、防护网、太阳能、窗户玻璃等物品和四辆小轿车不同程度受损。

起重臂翻转时，严祥洲和严祥怡在塔式起重机检修平台南侧和北侧，严祥胜在塔式起重机引进平台（检修平台下方）东侧，严祥洲、严祥怡、严祥胜看见起重臂翻转后立即从塔身向下爬至地面。

（二）人员伤亡和直接经济损失

1. 人员伤亡情况

事故造成 1 名施工人员死亡、1 名施工人员受伤。

死亡人员具体情况:

李金荣，男，40岁，宁夏西吉县人，公民身份号码:64222319XXXXXXXXXX8;

受伤人员具体情况:

严猛，男，30岁，河南信阳市人，公民身份号码:41150319XXXXXXXXXX8。

2.直接经济损失

事故造成直接经济损失约215万元（包括丧葬费、死亡赔偿金、精神抚慰金、医疗费、车辆受损费、塔式起重机报废、塔式起重机基础更换、房屋维修费、处理事故的事务性费用等，不包括事故罚款）。

（三）应急救援及善后处置情况

事故发生后，姚兴权立即拨打110、120救援电话，随后，120、110、119救援人员到达现场开展紧急救援，石台县政府原常务副县长吴德元和县委常委、仁里镇原党委书记曹文华立即赶赴事故现场指导事故应急救援。县应急局、县住建局、县公安局、仁里镇政府等单位负责人和兴石集团、城投公司、通航公司、华兴公司、恣信公司负责人相继到达事故现场组织开展事故救援和现场排险工作。李金荣和严猛两人由120救护车紧急送往石台县人民医院救治。李金荣因伤势过重，经石台县人民医院抢救无效宣布死亡，严猛从石台县人员医院转院至池州市人民医院进行治疗，2022年9月21日出院。

事故发生后，石台县人民政府立即成立医疗救治组、事故调查组、善后处置组、舆情引导组，协调抚慰善后、医疗救治、

舆情处置等工作。及时联系伤亡家属进行安抚善后，登记受损房屋、车辆，做好安抚赔偿等工作。县住建局委托安徽省建筑工程质量第二监督检测站对受损房屋进行房屋结构安全性鉴定。9月13日，华兴公司与受损车主、死者家属达成赔偿协议。

二、事故发生的原因和性质

（一）事故的直接原因

经调查，本起事故的直接原因是：塔式起重机的标准节与回转机构在西南、西北角处进行了有效连接，而在东南与东北角未进行有效连接，当小车起吊2节标准节向后回收时，标准节与回转机构在东侧连接处未能抵抗倾覆力，力矩失稳，造成起重臂由东向西翻转，导致事故发生。

（二）事故的间接原因

1.城投公司。作为项目建设单位，未能对建设工程进行有效安全管理，未设置安全管理机构和专兼职安全生产管理人员，未制定安全生产管理制度和安全生产责任制。

2.兴石集团。作为城投公司的母公司，未能认真履行对城投公司的领导和管理责任，对城投公司安全管理混乱失管失察。

3.通航公司。作为项目施工单位，安全管理混乱，公司安全例会、员工安全教育培训不到位，安全隐患排查治理不到位，对公司承接的项目安全管理不力。施工项目部安全管理混乱，安全管理制度不健全，安全培训教育不到位，安全隐患排查治理、安全技术交底流于形式。公司法定代表人任项目

施工员；项目经理带班开展项目安全检查、组织召开安全例会不到位；项目技术负责人安全技术交底不到位；项目安全员不清楚塔式起重机的安装方案、进场人员资质等情况，未参加安全技术交底。对塔式起重机安装队进场把关不严。

4.华兴公司。作为塔式起重机的租赁安装拆卸单位，公司安全例会、员工安全教育培训不到位。塔式起重机安装过程中安全管理混乱，员工违章作业，未严格遵守塔式起重机安装操作规程，现场安全管理、隐患排查不到位。

5.恣信公司。作为该项目监理单位，未认真履行监理职责，监理工作流于形式，发现塔式起重机安装实际操作人员与起重机械安装告知单上人员不一致等问题时未及时报告建设单位，对下发的监理通知未按要求报告建设单位，未督促施工单位及时回复监理通知单上隐患整改落实情况。

6.石台县住房和城乡建设局。该项目施工以来会同县生态环境分局开展大气污染防治检查2次,但本部门未组织对项目开展安全检查，对项目施工履行行业安全管理职责力度不够。

7.石台县仁里镇人民政府。对辖区在建工地部署开展了隐患排查治理，但检查流于形式，压紧压实属地生产经营单位安全生产主体责任力度不够。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故是一起塔式起重机安装单位安装人员违章作业，安装现场安全管理不到位导致的一般生产安全责任事故。

三、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

1.李金荣，华兴公司塔式起重机安装拆卸工，未取得建筑起重机械司机（塔式起重机）特种作业操作资格证在塔式起重机安装期间操作塔式起重机，且在操作之前未认真检查塔式起重机安装情况，在标准节与回转机构的东侧螺帽未有效连接的情况下违规进行吊运作业，对事故负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.查荣德，华兴公司安全员、塔式起重机安装项目安全员，未严格履行塔式起重机安装现场安全管理职责，对事故发生负有直接管理责任，建议由石台县住建局依据相关规定对其进行处理。

3.张士根，华兴公司主要负责人，未认真履行企业主要负责人安全生产管理职责，对事故发生负有领导责任。建议由石台县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项之规定，给予其本人2021年年收入40%的罚款。

4.方金星，通航公司安全员、项目安全员，未认真履行安全员安全生产管理职责，对事故发生负有管理责任。建议由石台县住建局依据相关规定对其进行处理。

5.姚兴权，通航公司技术负责人、项目技术负责人，负责塔式起重机及安装队进场、安全技术交底，且塔式起重机安装期间一直在安装现场旁站，对事故发生负有管理责任。建议由石台县住建局依据相关规定对其进行处理。

6.汪芳斌，通航公司项目经理，未认真履行项目主要负责人安全生产管理职责，对事故发生负有管理责任。建议由石台县住建局依据相关规定对其进行处理。

7.姚逸晖，通航公司主要负责人，未认真履行企业主要负责人安全生产管理职责，对事故发生负有领导责任。建议由石台县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项之规定，给予其本人2021年年收入40%的罚款。

8.陈庆秀，恣信公司项目总监理工程师，对事故发生负有监理责任，建议由石台县住建局按相关规定对其进行处理。

9.崔建，城投公司项目负责人，对事故发生负有建设单位管理责任，建议城投公司按照企业有关规定对其进行处理。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.池州市华兴起重设备安装有限公司，对事故的发生负有责任。建议由石台县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，对其处以三十万元以上一百万元以下的罚款。

2.安徽通航建设工程有限公司，对事故的发生负有责任。建议由石台县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，对其处以三十万元以上一百万元以下的罚款。

3.安徽恣信工程项目咨询有限公司，对事故的发生负有监理责任。建议石台县住建局按相关规定对其进行处理。

4.石台县城市投资有限公司，对事故的发生负有责任。建议兴石集团按照企业有关规定对城投公司进行处理。

5.安徽兴石投资控股集团有限公司，对城投公司安全监管不到位，建议县政府对兴石集团进行通报批评，建议中共石台县委对兴石集团主要负责同志进行提醒谈话。

6.石台县住房和城乡建设局，履行行业安全管理职责不力，建议县住建局向县政府作出深刻书面检查，建议中共石台县委对县住建局主要负责同志进行提醒谈话。

7.石台县仁里镇人民政府，对项目检查流于形式，履行属地安全管理职责不力，建议仁里镇政府向县政府作出深刻书面检查，建议中共石台县委对仁里镇政府主要负责同志进行提醒谈话。

五、事故防范和整改措施建议

（一）华兴公司要深刻吸取本次事故教训，切实落实企业安全生产主体责任。完善并落实企业安全生产管理制度、安全生产责任制和岗位安全操作规程；结合本单位实际，开展针对性的安全生产教育培训和隐患排查治理；强化塔式起重机安拆现场安全管理，严格落实《建筑起重机械安全监督管理规定》等有关规定，对特种作业人员的资质严格把关，杜绝“三违”现象，防范类似事故发生。

（二）通航公司要深刻吸取本次事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。建立健全并落实企业安全生产管理制度、安全生产责任制和岗位安全操作规程；加强项目安全管理，督促项目经理、项目安全员等人员履职尽责，严格施工安全

技术交底和现场安全管理，严把人员设备进场关，切实防范事故发生。

（三）恣信公司要深刻吸取本次事故教训，切实履行工程项目监理责任。加强项目现场监理，严格落实《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，对在监理过程中发现的重大隐患，要及时向建设单位和有关主管部门报告。

（四）城投公司要深刻吸取本次事故教训，切实履行建设单位对施工项目的管理责任，督促施工单位、监理单位和各分包单位加强现场安全管理，确保安全生产。

（五）兴石集团要深刻吸取本次事故教训，切实履行好对子公司的领导和管理职责，督促指导子公司完善安全生产组织架构，建立健全并落实安全生产管理制度和岗位安全作业规程，加强对生产经营活动的安全风险防控，确保安全生产。

（六）县住建局要深刻吸取本次事故教训，切实加强房屋建设领域安全监管，及时查处违法违规行为，强化事故警示教育，以案示警，提升房屋建设领域安全生产整体水平。

（七）仁里镇人民政府要深刻吸取本次事故教训，认真履行属地安全生产监管职责，扎实开展隐患排查整治等专项行动，杜绝检查流于形式，提升属地安全监管能力水平。

安徽通航建设工程有限公司

“2022·09·07”

建筑塔式起重机安装倒塌事故
调查组

2022年11月4日